智慧仓库盘点系统 — 用户操作手册

> 适用版本：v2.0 | 最后更新：2026-04-06

重要说明

> **请在使用前仔细阅读以下内容。**

识别原理与限制

本系统的盘点识别依赖**计算机视觉算法**，识别效果受以下因素影响：

- **垛堆条件**：箱子必须按照正常的堆放和拿取方式进行堆叠，垛型需符合系统预设的类型（如 5×8、5×6、5×5、3×10、4×7+2 等）。若货物堆放方式与预设垛型不符，识别准确率将显著下降。
- **光线条件**：识别效果与光照情况强相关。若物件表面**反光严重**（如塑料薄膜包装）、**环境光过强**（直射强光）或**环境光过弱**（昏暗），均可能导致相机无法正常识别，需调整光源或清洁镜头后再试。
- **识别规律**：盘点次数越多、样本越丰富，算法的识别准确率越高。
- **盘点数量依赖**：实际盘点数量与视觉检测数量之间的差异，需要通过多次盘点来逐步校准和缩小。

网络依赖

本系统对机器人调度和相机控制的指令均通过**网络传输**实现，对现场网络环境有较高依赖。网络不稳定时可能出现指令延迟、抓图失败等问题。

服务状态

若发现系统页面无法打开或无法登录，请首先确认服务是否已启动。重启服务器后需同步重启 Gateway 服务（执行 `./manage.sh restart` 或手动重启），服务方可正常访问。

一、登录

打开系统首页，输入用户名和密码，点击**登录**按钮提交。

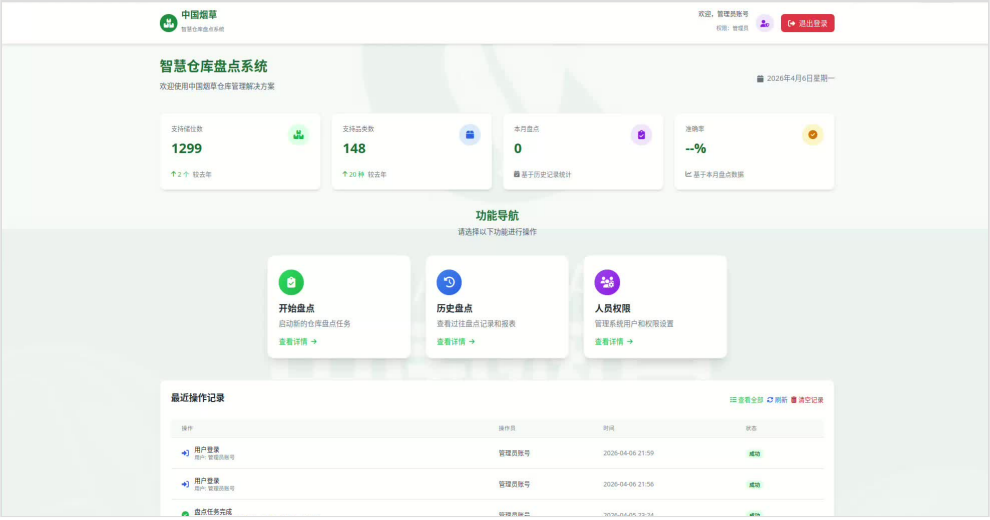
元素	说明
用户名 / 密码输入框	由系统管理员分配，连续 3 次输错锁定 5 分钟
登录按钮	提交认证请求，过程中显示加载状态

登录页面附加功能

按钮	位置	功能
登录帮助	登录表单下方	弹出权限说明，介绍操作员和管理员的可操作范围
忘记密码	登录表单下方	弹出管理员联系方式，需联系管理员重置密码

二、系统首页（Dashboard）

登录成功后自动进入首页，显示系统运行状态和快捷入口。



2.1 顶部导航栏

元素	说明
用户欢迎语	显示当前登录用户名，如"欢迎，张三"
角色徽章	紫色圆形 = **管理员**，蓝色圆形 = **操作员**
退出登录 按钮	红色按钮，点击后退出当前会话，返回登录页

2.2 统计卡片（4 栏）

卡片	数据来源	说明
支持储位数	后端实时统计	系统已接入的库位总数量
支持品类数	后端实时统计	系统已录入的烟品类别数
本月盘点	历史记录统计	当月已完成的盘点任务累计次数
准确率	历史记录统计	本月盘点中"实际数量 = 库存数量"的库位占比

2.3 功能导航卡片（3 栏）

点击任意卡片跳转到对应功能页面。

卡片	跳转目标	说明
开始盘点	`/inventory/start`	创建并下发新的盘点任务
历史盘点	`/inventory/history`	查看近 6 个月的盘点记录
人员权限	`/user_manage`	管理用户账户（管理员专有）

2.4 最近操作记录

展示当前用户最近的 10 条操作流水。

按钮	位置	功能
查看全部 / 收起	表格右上	切换显示最近 5 条和全部记录
刷新	"查看全部"右侧	重新加载操作记录（页面整体刷新）
清空记录	"刷新"右侧（仅管理员可见）	清空当前用户全部操作日志，需浏览器确认

状态标签颜色：

颜色	标签文字	含义
🟢 绿色	成功	操作正常完成
🟡 黄色	部分成功	部分完成，存在异常
🔵 蓝色	进行中	任务执行中
🔴 红色	失败	操作失败

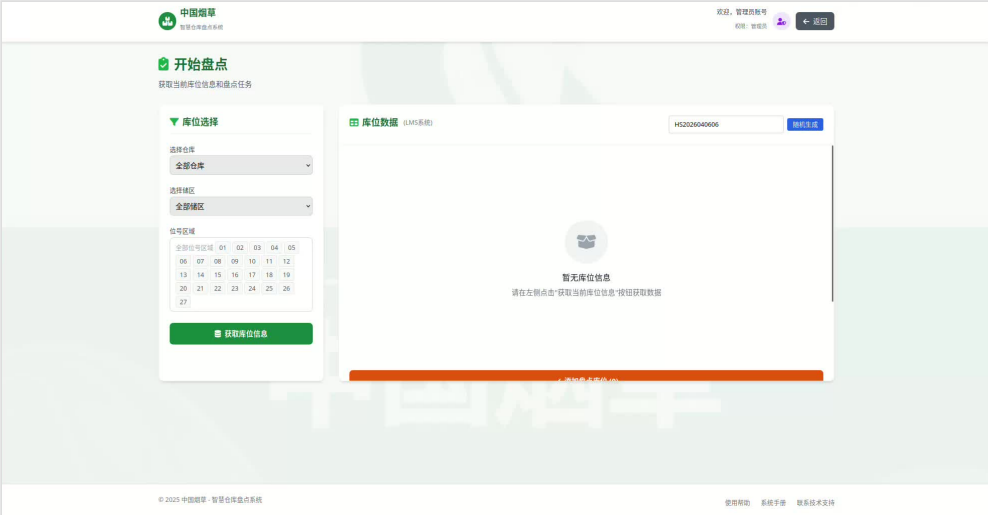
2.5 系统公告

展示当前公告信息，包括运维联系方式和历史数据保留说明。

三、创建盘点任务

点击首页**开始盘点**卡片，进入任务创建页面。

3.1 任务编号



元素	说明
任务编号输入框	系统自动按格式 `HS + 年月日 + 当日序号` 生成（如 `HS2026040601`），可手动覆盖修改

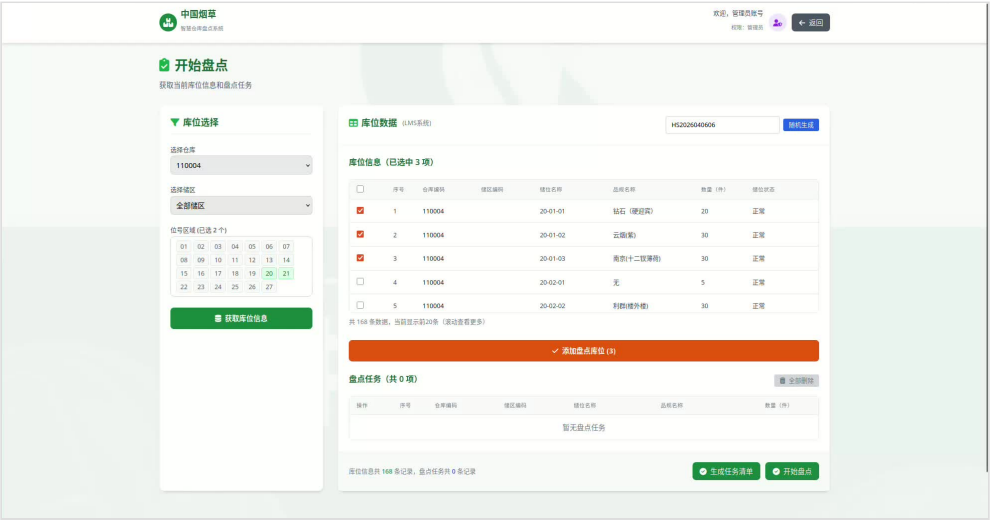
3.2 库位筛选区

通过下拉条件缩小库位范围，再在结果表格中勾选。

控件	功能
仓库 下拉框	按仓库筛选（可多仓库数据时使用）
储区 下拉框	按储区（区域）筛选
位号 下拉框	按位号前缀筛选（如选 `01` 则匹配 `01-01-01`、`01-02-03` 等），支持多选
搜索 按钮	根据以上条件查询库位，结果显示在下方表格

下拉选项数据从系统 `bins_data.xlsx` 动态加载，初次进入页面时自动获取。

3.3 库位结果表格



列名	说明
复选框	勾选该行库位，可多选
仓库 / 储区 / 储位	库位层级信息
品规名称	系统录入的该库位存储品规
库存数量	系统记录的当前库存件数
库位状态	正常 / 停用 / 仅移入 / 仅移出 / 冻结
操作 列	**删除** 按钮：移除该条库位

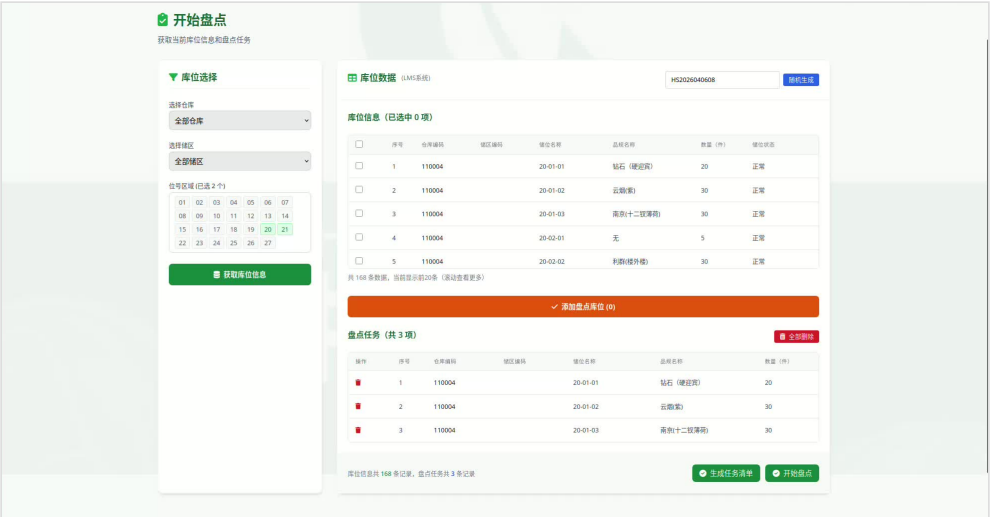
表格操作：

按钮	位置	功能
全选 复选框	表头第一列	选中当前筛选结果中的全部库位
取消全选 复选框	同上	取消全部选择
已选 N 个储位 按钮	表格上方右侧	展示已勾选库位列表，点击可查看或逐个移除
删除	每行操作列	从任务清单中移除该条库位

3.4 添加库位到任务

按钮	位置	功能
添加选中库位 →	库位表格与任务清单之间	将已勾选的库位添加到下方任务清单中，自动过滤已在清单中的库位

3.5 任务清单



已添加的库位以可拖拽排序的列表展示，顺序即为机器人执行顺序。

元素	说明
任务清单卡片	显示已添加的库位列表
拖拽手柄	每行左侧的 ⠿ 图标，拖拽可调整执行顺序
删除 按钮	从任务清单中移除该条
库位信息展示	仓库 / 储区 / 储位 / 品规名称 / 库存数量

> **提示**：同一库位不会重复添加。若所选库位已在清单中，系统会跳过并提示"已跳过 N 个已存在的库位"。

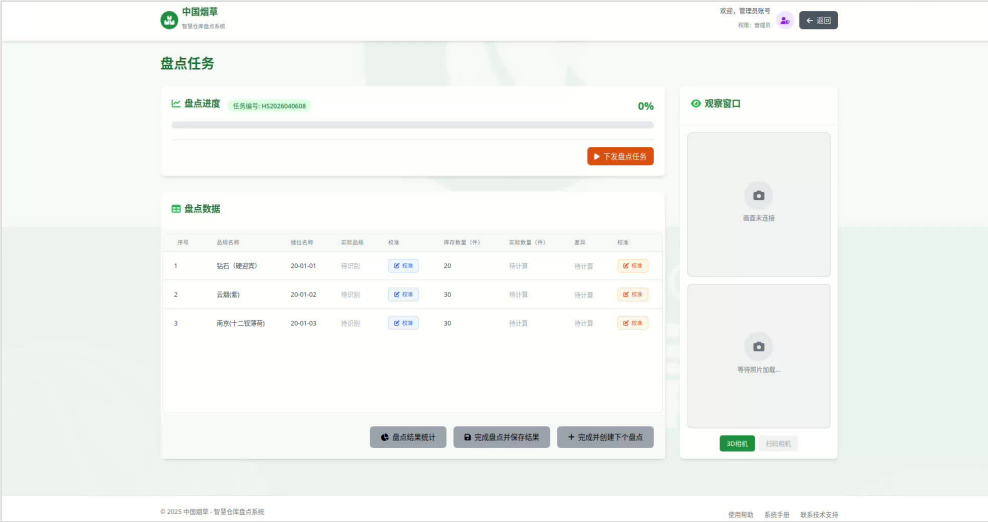
3.6 下发任务

按钮	功能
开始盘点	验证任务清单非空后，将任务下发至机器人调度系统（RCS），成功后自动跳转到盘点进度页面

四、监控盘点进度

下发成功后自动跳转至盘点进度页面，实时展示任务状态。

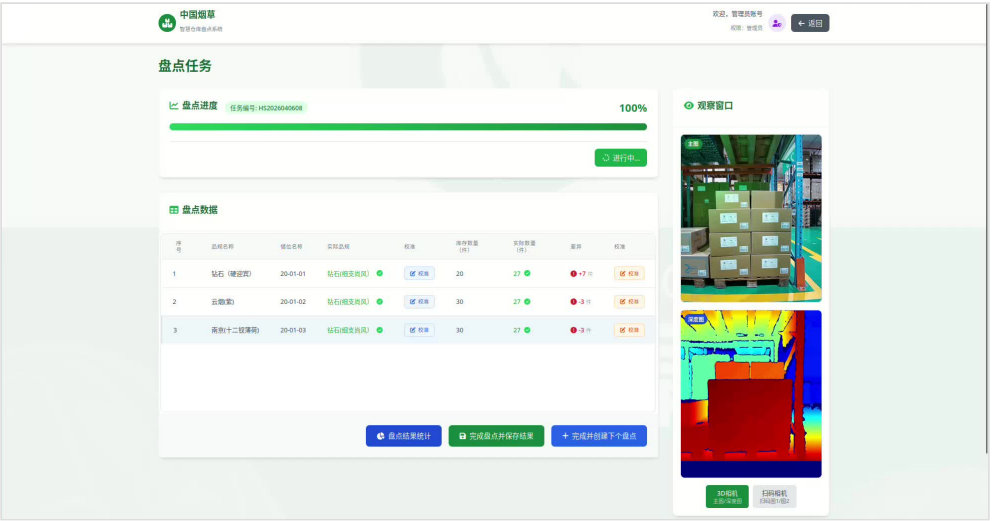
4.1 顶部进度面板



元素	说明
任务编号徽章	绿色标签，显示当前任务号
百分比数字	加粗大字，如 "67%"
进度条	绿色渐变动画条，实时反映已下发库位数 / 总库位数
下发盘点任务按钮	橙色（初始）→ 橙色禁用"进行中..."（下发中）→ 绿色"任务已完成"（完成）

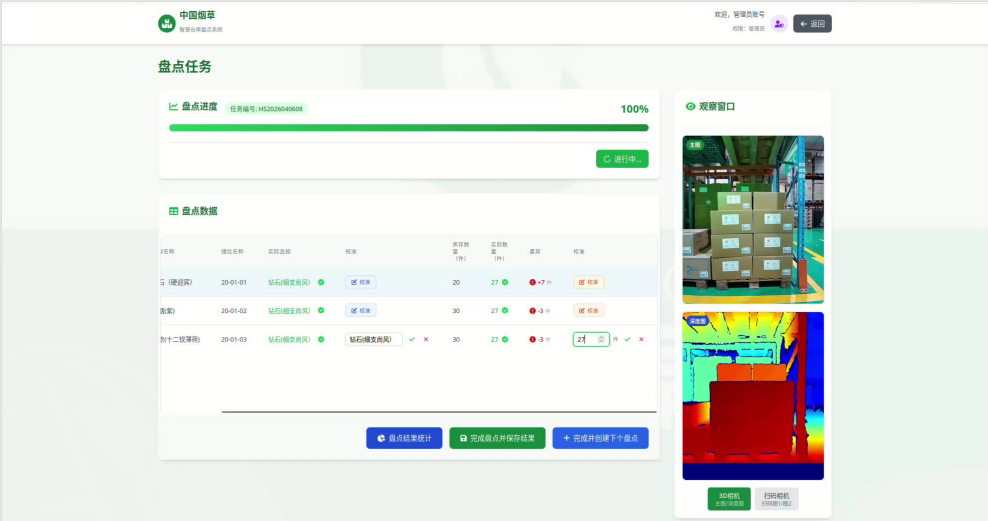
> **注意**：任务进行中按钮始终禁用，不可重复点击。

4.2 盘点数据表格



列名	数据来源	展示逻辑
序号	自动编号	行号
品规名称	系统录入	不随识别结果改变
储位名称	系统录入	库位编号
实际品规	扫码识别	**红色"未识别"** = 未识别到条码；绿色品名 = 识别成功
品规校准	手动修正	点击按钮切换为输入框，绿色 ✅ 确认，红色 ❌ 取消
库存数量	系统录入	标准库存件数
实际数量	AI 视觉检测	**"待计算"** = 尚未处理；绿色数字 = 已检测
差异	计算得出	-N件 （红色，短少）/ +N件 （溢余）/ **"一致"**（绿色）
差异校准	手动修正	同品规校准，点击输入后确认/取消

4.3 校准操作



盘点过程中系统会对每个库位进行扫码（品规）和深度检测（数量），识别结果可能存在误差，提供手动校准进行修正。

校准操作步骤：点击单元格右侧的**校准**按钮 → 输入框中输入正确品规名称或数量 → 绿色 ✅ 确认，或红色 ❌ 取消修改。

未识别品规阻断逻辑（重要）：系统要求所有品规均需识别成功后才允许"完成并创建下个盘点"。若存在红色"**未识别**"的品规，页面顶部会弹出红色提示"存在 N 个未识别的品规，请先完成品规校准"，"完成并创建下个盘点"按钮呈灰色禁用，单元格背景高亮为淡红色。这是为防止错误品规被回写到 `bins_data.xlsx` 导致后续数据错乱。必须先在表格中手动校准所有未识别的品规，确认品规正确后按钮自动恢复可用，方可继续。

识别失败时，可通过观察窗口照片辅助判断：切换**扫码相机**标签查看扫码照片（模糊/污渍 → 清洁镜头或调整焦距；过暗/过亮 → 检查补光灯；条码被遮挡 → 手动校准品规）。切换**3D相机**标签查看深度图（depth.jpg 缺失 → 重启 3D 相机；全黑/全白 → 重启或检查反光；货物未完整入镜 → 调整相机角度）。

4.4 底部操作栏

任务完成后（进度条走完、按钮变为"任务已完成"）方可点击。

按钮	条件	功能
盘点结果统计	任务完成	弹出统计面板（见下方模态框说明）
完成盘点并保存结果	任务完成	保存结果到系统并触发 Excel 报告下载
完成并创建下个盘点	任务完成且所有品规已识别	保存结果、更新 `bins_data.xlsx` 库存数据后跳转回「开始盘点」页面

> ⚠️ 若存在红色**未识别**品规，「完成并创建下个盘点」按钮将被禁用，需先完成品规校准。

4.5 观察窗口（右侧边栏）

实时显示当前选中库位的照片，库位处理完成后自动加载。

区域	内容
上方图片格	主图（3D相机 main_rotated.jpg 或扫码图1）
下方图片格	深度图（3D相机 depth_color.jpg 或扫码图2）

按钮	功能
3D相机 标签	切换显示 3D 相机的主图和深度图
扫码相机 标签	切换显示扫码相机图1和图2

标签状态：激活态为绿色，有照片的未激活为灰色，无照片为灰色禁用。

4.6 盘点结果统计弹窗

点击底部**盘点结果统计**按钮弹出。

元素	说明
总耗时 统计卡	从下发到全部完成的实际时长（蓝色）

元素	说明
准确率 统计卡	盘点数量与系统记录一致的库位占比（绿色）
异常任务 统计卡	存在差异的库位数量（红色）
异常库位列表	列出每个异常库位：任务号、储位、库存数量、实际数量、差异
完美准确提示	若所有库位数量一致，显示绿色"盘点结果完美 / 准确率 100%"
总体评价	🟢 **优秀**（≥ 95%） / 🟡 **良好**（≥ 80%） / 🔴 **需改进**（< 80%）

点击右上角 ✕ 或底部**确认**按钮关闭弹窗。

4.7 盘点失败库位弹窗

任务中有任何库位抓图失败时自动弹出（也可手动触发）。

元素	说明
红色警告框	显示失败库位数量
失败列表	每个库位一行，附具体错误原因（如 `scan_1: 未生成图片文件`）
提示说明	告知失败库位已记为 qty=0、spec="未识别"

4.8 系统离线 / 下发失败弹窗

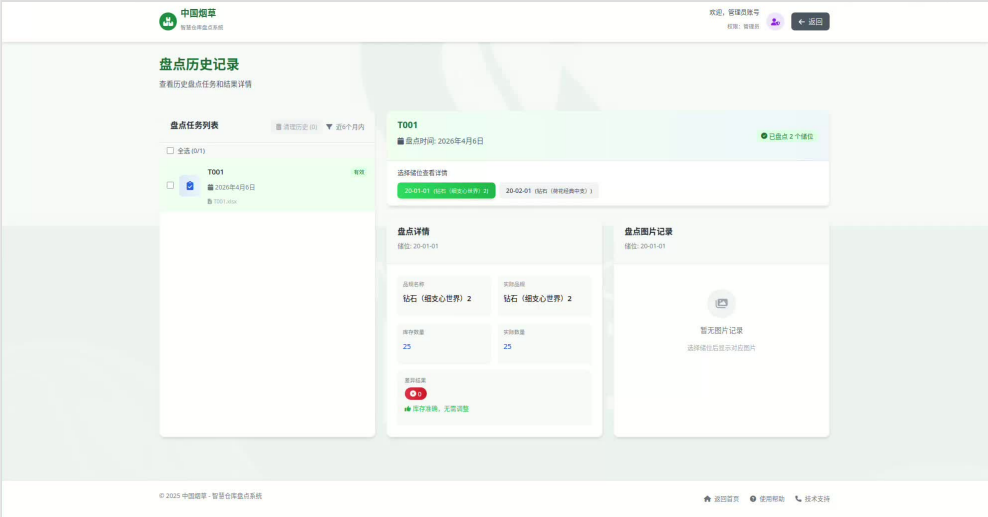
预检或下发接口返回错误时弹出，错误类型决定弹窗标题。

弹窗类型	标题	错误来源
RCS 离线	⚠️ RCS 连接失败	RCS 调度服务（端口 4001）不可达
相机离线	⚠️ 相机连接失败	相机 IP 不可达
其他失败	⚠️ 盘点任务下发失败	未知系统错误

弹窗内含针对各类型的排查步骤清单。

五、历史盘点

点击首页**历史盘点**卡片，进入历史记录页面。



5.1 左侧任务列表

元素	说明
副标题	"近6个月内"，系统仅保留6个月内的历史数据
清理历史 (N) 按钮	左上红色按钮，需先勾选任务；显示已选数量；管理员专有
全选 (N/M) 复选框	全选或取消全选所有历史任务
任务卡片	按时间倒序排列，点击后右侧展示详情
任务卡片信息	任务编号、盘点日期、Excel 文件名、"有效"绿色徽章

5.2 右侧详情面板

选择任务后展示该任务的完整盘点详情。

元素	说明
任务编号（大字）	当前查看的任务号
盘点时间	任务执行日期和时间

元素	说明
绿色徽章	"已盘点 N 个储位"
储位选择器	药丸按钮列表，每个按钮显示库位编号和品规简称，点击切换查看不同库位

库位详情（左侧卡片）：

元素	说明
品规名称	系统录入的标准品规
实际品规	盘点时扫码识别的品规
库存数量	系统记录的标准库存件数（蓝色）
实际数量	AI 检测得出的实际件数（蓝色）
差异结果	**"一致"**（绿色勾）= 数量相同；显示差异数量（红色叉）

照片记录（右侧卡片，2×2 网格）：

每张图片悬停后出现放大图标，点击在新标签页打开大图。

元素	说明
图片缩略图	覆盖适应显示
悬停放大按钮	左上角出现的放大镜图标
加载失败占位	图片无法加载时显示相机图标 + "加载失败"文字

5.3 清理历史（管理员）

步骤	操作
1	在左侧列表勾选需要清理的任务（可全选）
2	点击左上角**清理历史 (N)** 按钮
3	在弹窗中选择清理方式： • 仅清理选中的记录 • 清理选中之前的所有历史记录
4	点击**确认清理**（红色），弹出浏览器确认框

步骤	操作
5	确认后系统删除记录，操作日志记录操作结果

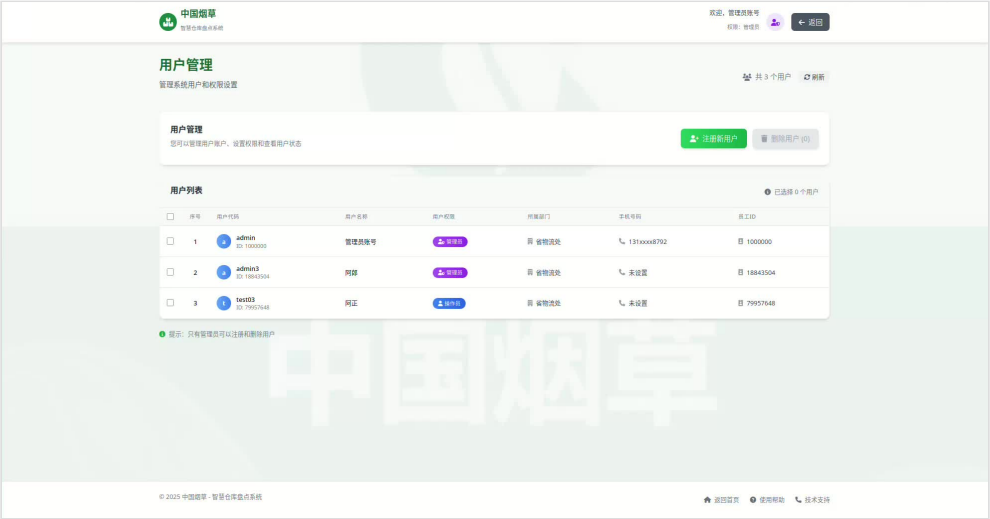
> ⚠️ 清理操作不可逆，删除后数据无法恢复。

5.4 权限不足弹窗

操作员点击"清理历史"时弹出，提示"您当前是操作员，无权执行清理历史操作。仅管理员可以清理历史记录。"

六、人员权限管理

点击首页**人员权限**卡片（管理员专有），进入用户管理页面。



6.1 顶部操作区

按钮	功能
注册新用户	绿色按钮，打开用户注册表单弹窗
删除用户 (N)	红色按钮（已选N个时激活），点击后直接删除选中的用户

> ⚠️ **admin 账户不可删除**，删除操作不可恢复。

6.2 用户列表表格

列名	说明
复选框	勾选用户，可批量删除
序号	行号
用户代码	登录账号名（如 `admin`）
用户名称	显示名称
用户权限	**管理员**（紫色徽章）/ **操作员**（蓝色徽章）
所属部门	如"衡水市局"、"河北省局"
手机号码	注册时填写的联系方式（可为空）
员工ID	工号（可为空）

按钮	位置	功能
全选/取消全选	表头复选框	选中或取消全部用户
刷新	页面右上角，共 N 个用户标签右侧	重新加载用户列表
返回	页面右上角	返回系统首页

6.3 注册新用户弹窗

点击"注册新用户"后弹出，表单字段如下：

字段	必填	校验规则
用户名称	✅	不能为空
用户代码	✅	不能为空，仅允许字母、数字、下划线
所属部门	✅	下拉选择：衡水市局 / 河北省局
用户权限	✅	两栏选择：**操作员**（基础功能）/ **管理员**（全部权限）
手机号码	否	需为 11 位中国大陆手机号
密码	✅	至少 6 位字符

字段	必填	校验规则
确认密码	✅	必须与密码一致

按钮	功能
取消	关闭弹窗，放弃填写内容
注册用户	验证表单后提交注册，成功后自动刷新用户列表

6.4 权限不足提示（操作员）

非管理员访问 `/user_manage` 时，显示权限不足全屏提示，并提供**返回首页**按钮。

七、常见问题与错误排查

7.1 下发任务失败

下发任务前系统会进行 RCS 和相机的连通性预检，预检失败时弹出对应提示。

错误现象	可能原因	排查方向
⚠️ RCS 连接失败	RCS 调度服务（端口 4001）未启动或网络不通	检查 RCS 服务是否运行；确认 `10.16.82.90:4001` 网络可达
⚠️ 相机连接失败	相机 IP 不可达	依次检查 `10.16.82.180`、`10.16.82.181`、`10.16.82.182` 是否网络连通
⚠️ 盘点任务下发失败	RCS 接口返回未知错误	查看网关日志 `gateway.log` 确认具体报错信息

7.2 抓图失败

盘点执行过程中相机未能成功拍摄，系统会弹出失败库位提示，并记录具体失败的相机。

错误日志关键词	可能原因	排查方向
`scan_1: 未生成图片文件`	扫码相机1拍摄超时或断网	检查 `10.16.82.181` 连接；重启相机
`scan_2: 未生成图片文件`	扫码相机2拍摄超时或断网	检查 `10.16.82.182` 连接；重启相机
`scan_1: loop.*find.*mac` / `Private connect.*timeout`	扫码相机1网络不稳定、丢包或 IP 冲突	检查 `10.16.82.181` 网线；确认 IP 无冲突
`3d: 未找到depth.jpg`	3D 相机未生成深度图（主图正常但深度图缺失）	检查 `10.16.82.180` 连接；重启 3D 相机
`相机不可达`	相机断电或网线脱落	检查相机供电和网线物理连接
全部相机抓图失败	网络整体故障或所有相机同时断线	检查网络交换设备；确认相机电源

> **提示**：系统具备自动重试机制（最多 5 次），若重试期间相机恢复，任务仍可正常完成，无需手动干预。

7.3 盘点结果异常

现象	可能原因	说明
数量显示为 `0`	未识别到 pile（货物堆）	相机拍摄角度不对、货物缺失或垛型与系统配置不符，导致 AI 未检测到堆叠区域
数量显示 `0`，品规有值	pile 未识别，但扫码成功	3D 相机拍摄质量差或 depth.jpg 缺失，无法完成深度检测

现象	可能原因	说明
数量显示正确，但品规为"未识别"	条码被遮挡或污损	扫码相机拍摄到的条码不清晰，可在校准时手动录入品规

通过照片辅助判断识别失败原因

盘点结束后，在观察窗口点击**扫码相机**标签查看扫码相机照片，判断品规识别失败是否由相机问题导致：

观察现象	说明	处理建议
扫码相机照片整体模糊、虚焦	扫码相机镜头失焦	联系运维人员调整相机焦距
扫码相机照片有明显污渍、水渍	相机镜头脏污	使用无纺布清洁相机镜头后重新拍摄
扫码相机照片过暗或过亮	光照条件异常	检查仓库补光灯是否正常工作
扫码相机照片中条码区域被遮挡	货物包装遮挡条码	正常盘点现象，可在观察窗口查看后手动校准品规

同样，点击**3D相机**标签查看 3D 相机照片，判断数量识别失败是否由相机问题导致：

观察现象	说明	处理建议
3D 相机照片中无深度图（depth.jpg 缺失）	深度相机未正常工作	检查 `10.16.82.180` 连接，重启 3D 相机
3D 相机主图中 pile（货物堆）区域缺失或被截断	相机拍摄角度偏移，货物未完整入镜	联系运维调整相机安装位置和俯仰角
3D 相机照片有明显污渍或水渍	相机镜头脏污	清洁镜头后重新拍摄
深度图颜色异常（如全黑或全白）	深度相机故障或反光过强	重启深度相机；检查货物表面材质是否反光过强

观察现象	说明	处理建议
堆叠货物过密、箱子互相遮挡严重	物理遮挡导致部分箱子无法被检测到	属于正常限制，可手动校准数量
数量与品规均显示"未识别"	相机完全未拍摄到有效画面	检查相机角度、光照条件，确认货物在相机视野范围内
数量明显偏少（如实际 30 件只识别出 5 件）	堆叠过密或遮挡严重，部分箱子未检出	正常现象，可在校准时手动修正数量
数量明显偏多（如实际 10 件识别出 30 件）	pile 区域误检或深度图异常	正常现象，可在校准时手动修正数量

7.4 保存结果失败

现象	可能原因
点击"完成并创建下个盘点"无响应且无法点击	存在品规为"未识别"的库位，系统要求先完成所有品规校准后才能继续
点击"完成盘点并保存结果"无响应	网关与 LMS 通信中断
保存成功但 Excel 未下载	浏览器弹窗被拦截；或文件写入失败（权限问题）

> **说明**："完成并创建下个盘点"按钮在校准时若发现存在未识别品规会自动禁用，页面顶部弹出提示"存在 N 个未识别的品规，请先完成品规校准"。此时需在表格中手动对品规列进行校准（见第四章 4.2 节），保存后方可继续。 |

7.5 历史记录无法加载

现象	可能原因
历史盘点列表为空	超过 6 个月的历史数据已被自动清理，属正常现象
任务列表加载失败	网关服务异常或历史文件损坏

7.6 用户注册/登录失败

现象	可能原因
登录提示"认证已过期"	登录令牌超时，需重新登录
注册用户提示"权限不足"	当前登录账户不是管理员
注册提示"用户代码已存在"	该用户代码（账号名）已被占用

八、操作流程总览

```
 访问系统首页
      ↓
输入用户名 + 密码 → 登录
      ↓
系统首页（Dashboard）
      │
      ├─→ 开始盘点 ──────────────────────────────────────┐
      │       ↓                                          │
      │       填写/确认任务编号                           │
      │       ↓                                          │
      │       筛选库位（仓库/储区/位号 → 搜索）           │
      │       ↓                                          │
      │       勾选目标库位                               │
      │       ↓                                          │
      │       添加到任务清单（可拖拽排序）                │
      │       ↓                                          │
      │       开始盘点 ──→ 盘点进度页面（自动跳转）       │
      │                                                  │
      ├─→ 历史盘点 ──────────────────────────────────────┤
      │       ↓                                          │
      │       选择历史任务查看详情                        │
      │       ↓                                          │
      │       选择储位查看数量对比和照片                  │
      │        （管理员可清理历史）                       │
      │                                                  │
      └─→ 人员权限（仅管理员）──────────────────────────┘
```

```
                ↓
            注册新用户 / 删除用户
```

九、盘点进度页面 — 完整操作流程

```
任务下发 → 跳转盘点进度页面
    ↓
实时进度条（每秒更新）反映已下发库位进度
    ↓
机器人到达储位 → 拍照 → AI 检测
    ↓
照片自动加载到观察窗口
    ↓
（可选）对"未识别"品规进行品规校准
    ↓
（可选）对差异数量进行差异校准
    ↓
所有库位下发完毕 → 进度条走完
    ↓
按钮变为"任务已完成"
    ↓
点击「盘点结果统计」查看报告
    或 点击「完成盘点并保存结果」下载 Excel
    或 点击「完成并创建下个盘点」继续下一轮
```

十、角色权限速查

功能	操作员	管理员
登录系统	✅	✅
创建并下发盘点任务	✅	✅
监控盘点进度	✅	✅
校准品规/数量	✅	✅

功能	操作员	管理员
查看历史盘点	✅	✅
保存盘点结果	✅	✅
查看统计报告	✅	✅
清理历史记录	❌	✅
查看用户列表	❌	✅
注册新用户	❌	✅
删除用户	❌	✅
清空操作日志	❌	✅